

Alandaki Tel · Kuvveti Ne Belirler, Yönünü Hangi El Söyler?

FİZ.11.2.8

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 20'yi bir soruyla kapatmıştık: bir alanın içine demir yerine üzerinden akım geçen düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hissederse yönünü ne belirler? Cevabın ilk yarısını bu kâğıtta siz bulacaksınız: bir bakım atölyesinin üç kaydını okuyacak, kuvvetin neyle nasıl değiştiğini çıkaracak ve bunu bir çarpım hâline getireceksiniz. İkinci yarısını, yönü, dersin ortasında sağ el kuralıyla kuracağız.

SENARYO DOSYASI · ERDEMLİ'DE BİR NARENCİYE PAKETLEME TESİSİNİN BAKIM ATÖLYESİ

Erdemli'deki bir narenciye paketleme tesisinde bantları küçük doğru akım motorları sürer. Bakım atölyesindeki ustalar motorların içinde ne olduğunu anlamak için bir **ray tezgâhı** kurmuştur (Ş.1). Yatay iki bakır rayın arası 20 cm'dir; rayların üstünde **24 cm uzunluğunda düz bir bakır çubuk** durur. Rayların arasına, çubuğun hemen altına eş ölçüde **mıknatıs blokları** dizilir; her blok çubuk boyunca **3,0 cm** yer kaplar ve üst yüzü S kutbudur. Çubuğun bulunduğu yerde alan düşey ve aşağı doğrudur; blokların üstünde düzgün, dışında sıfır kabul edilir. Çubuğun ortasına bir **kuvvet ölçer** dayanır ve çubuğu yerinde tutar; ölçer mN cinsinden okur. Akım, akımı sınırlanabilen bir DC kaynaktan ayarlanır ve ampermetreden okunur. Rayların ve kabloların alanın dışında kaldığını kabul ediniz. Defterde üç kayıt vardır: birincisinde yalnız akım, ikincisinde yalnız çubuğun alan içindeki boyu, üçüncüsünde yalnız telin alana göre açısı değiştirilmiştir.

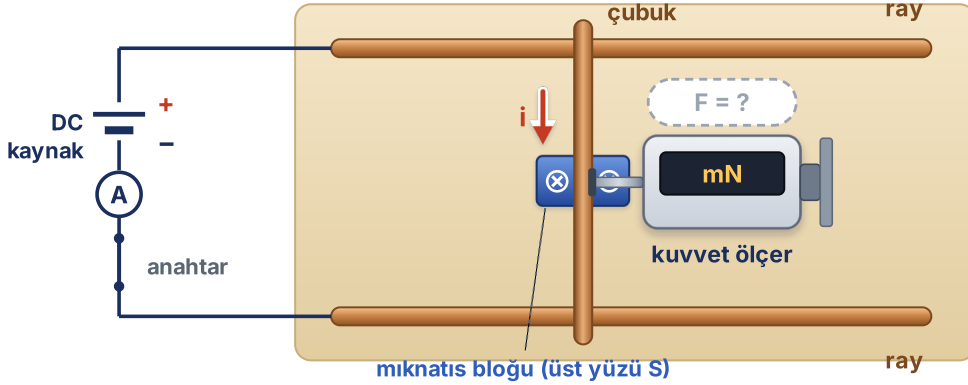
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- ⊙ akımın (ya da alanın) sayfadan size doğru, ⊗ sayfaya içeri yöneldiğini gösterir. Şekillerde akım kırmızı, alan mavi, kuvvet mor çizilir; kesikli çerçeveli "?" etiketi aranan büyüklüktür.
- 1 mN = 10^{-3} N'dur. Manyetik alanın birimi tesla (T)'dir. Uzunlukları hesapta metreye çeviriniz.
- Kat dili:** "akım 2 katına çıktı, okuma kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

1

Ölçerin Okuduğu Değer Nereden Geliyor? FİZ.11.2.8-a

Anahtar açıkken kuvvet ölçer 0,0 mN okur; anahtar kapanınca bir değer okumaya başlar. Bu sırada mıknatıs, çubuk ve ölçer yerinden oynatılmamıştır. **a)** Ölçerin okuduğu değer neyin ölçüsüdür? Kararınızı anahtarın açık ve kapalı durumunu karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Kuvvet çubuğun hangi bölümüne etki eder: bütün çubuğa mı, yalnız blokların üstünde kalan bölümüne mi? Gerekçenizi yazınız. **c)** Bir öğrenci "mıknatıs bakır çubuğu zaten çeker, akım bunu yalnız görünür kılar" diyor. Tezgâhta hangi tek denemeye bu iddiayı sınarsınız; ne beklersiniz?



Ş.1 · tezgâhın üstten görünüşü · alan bloğun üstünde aşağı doğrudur (⊗) · kaynağın + ucu üst raya bağlıdır

2

Birinci Kayıt · Yalnız Akım Değişirse FİZ.11.2.8-a

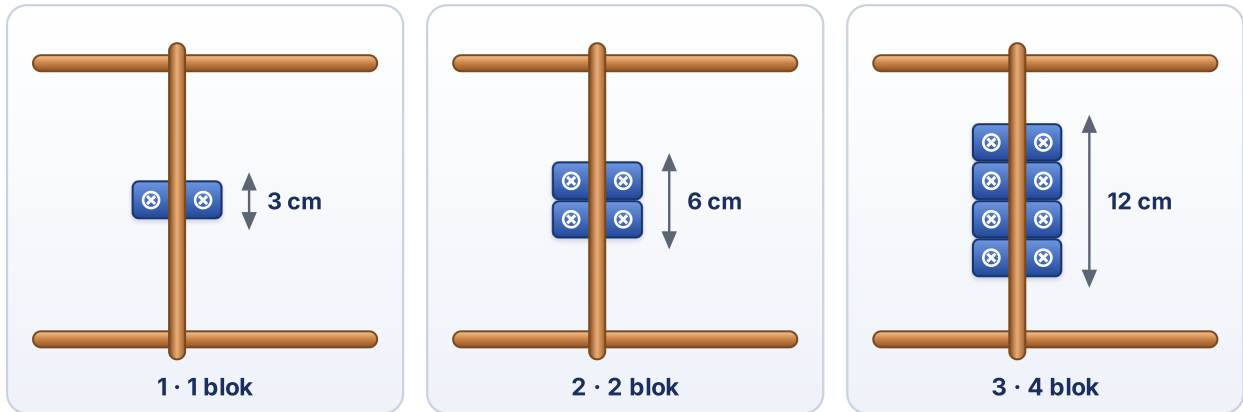
Usta tek blokla (alan içindeki boy 3,0 cm) dört ölçüm almıştır; mıknatıs ve çubuk dört ölçümde de aynıdır, değişen yalnız akımdır. **a)** Kaydı "... arttıkça ..." biçiminde tek cümleyle betimleyiniz. **b)** Son satırı doldurunuz. Bölümün her ölçümde aldığı değer, akım ile kuvvetin nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösterir; bu ilişkiyi adlandırınız. **c)** Aynı tezgâhta akım 10 A olsaydı ölçerin kaç mN okumasını beklersiniz? Kaynak en çok 5,0 A verebiliyorsa aynı okumaya akım yerine hangi değışiklikle ulaşmayı önerirsiniz? Önerinizi bir hipotez olarak yazınız.

Ölçüm	1	2	3	4
Çubuktaki akım (A)	2,0	4,0	6,0	8,0
Kuvvet ölçerin gösterdiği F (mN)	9,0	18	27	36
$F \div i$ (mN/A)	...	...	...	...

İkinci Kayıt · Yalnız Alan İçindeki Boy Değişirse FİZ.11.2.8-a

FIZ.11.2.8-a

Bu kez akım 4,0 A'de sabit tutulmuş, yalnız çubuk boyunca dizilen blok sayısı artırılmıştır (Ş.2). **a)** Kaydı tek cümleyle betimleyiniz ve son satırı doldurunuz; boy ile okuma arasında nasıl bir ilişki var? **b)** 2. sorudaki hipoteziniz bu kayıtle destekleniyor mu? **c)** Beş blokla, yani 15 cm'lik alan içindeki boyla ölçer kaç mN okur? **ç)** Dört blok yerinde dururken ustalardan biri raylara daha uzun, 30 cm'lik bir bakır çubuk koyup "çubuk uzadı, kuvvet büyür" diyor. Ölçer ne okur? Gerekçenizi yazınız.

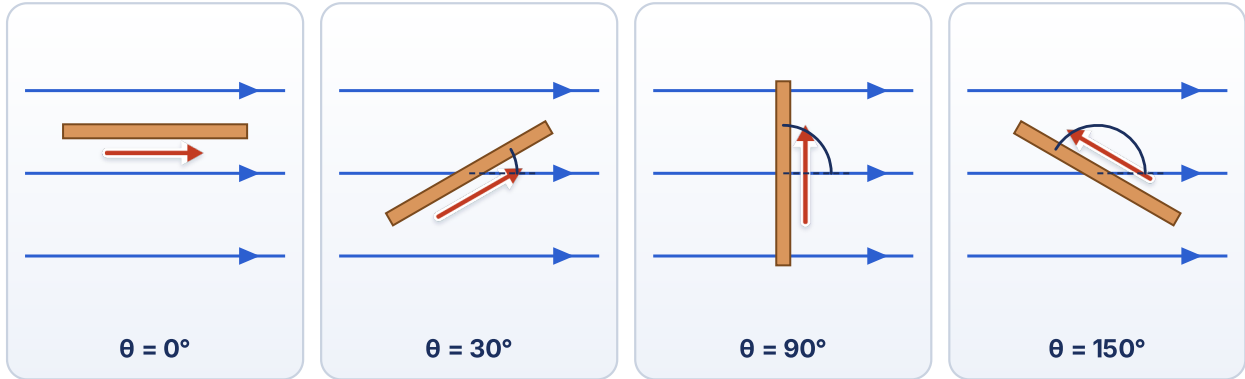


Ş.2 · üç panonun tek farkı çubuğun altına dizilen blok sayısıdır · üstten görünüş

Ölçüm	5	6	7
Alan içindeki boy L (cm)	3,0	6,0	12
Okunan kuvvet F (mN)	18	36	72
$F \div L$ (mN/cm)			

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ustalar üçüncü kaydı tezgâhta alamamış, aynı alan (tezgâhın mıknatısıyla aynı), aynı akım (4,0 A) ve alanın içinde tamamen kalan 6,0 cm'lik bir telle bir sanal laboratuvar almıştır. Tel, alanın düzleminde döndürülmüş; θ , akımın yönü ile alanın yönü arasındaki açıdır (Ş.3). **a)** Tezgâhta çubuğu rayların üstünde çevirerek bu kaydı almak neden olanaksızdır? **b)** Bir öğrenci "kuvvet açıyla doğru orantılıdır" diyor. Çizelgenin " θ ile orantılı olsaydı" satırını 90° sütununu esas alarak doldurunuz. Hangi sütun bu iddiayı en açık biçimde çürütür? **c)** Son satırı doldurunuz; ne görüyorsunuz? $\theta = 0^\circ$ sütunu neden boş kalır? **ç)** Bu kayıt, akımın ve boyun yanına dördüncü bir etmen ekliyor. Onu adlandırıp kuvvetin en büyük ve sıfır olduğu durumları tek cümlede yazınız.



Ş.3 · sanal laboratuvar · alan sağa doğrudur · kırmızı ok akımın yönüdür · θ akım ile alan arasındaki açıdır

Açı θ	0°	30°	90°	150°
$\sin\theta$	0	0,5	1	0,5
Ölçülen F (mN)	0,0	18	36	18
θ ile orantılı olsaydı (mN)	...	...	36	...
$F \div \sin\theta$ (mN)	—	...	...	...

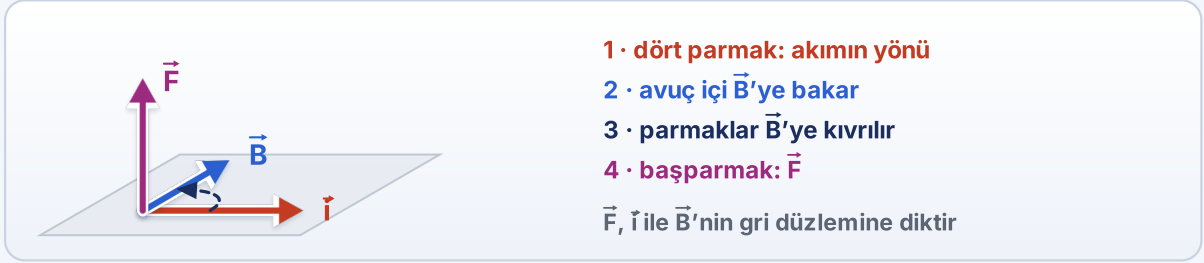
a) Üç kaydı tek cümlede birleştiriniz ve boşlukları doldurunuz: "kuvvet $\propto$ $\times$ $\times$ ". **b)** Tel alana dikken birinci kaydın 1. ölçümü ve ikinci kaydın 7. ölçümü için $F \div (i \cdot L)$ oranını N, A ve m birimleriyle hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırınız. **c)** Ustalar blokları daha güçlü mıknatıslarla değiştirip birinci kaydı yineliyor ve $F \div (i \cdot L)$ oranını 0,30 N/(A·m) buluyor. Bu oran neyin ölçüsüdür? Akım ya da boy değişince değişir mi? **ç)** Bulduğunuz çarpımı eşitliğe çevirerek kuvvetin modelini yazınız.

MODELİN ADI VE BİRİMİ · 5. SORUYU BİTİRMEYEN OKUMAYINIZ

Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvetin büyüklüğü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'dir: B alanın büyüklüğü, i akım, L telin alan içindeki uzunluğu, θ tel ile alan arasındaki açıdır. Tel alana dikken kuvvet en büyük ($F = B \cdot i \cdot L$), koşutken sıfırdır. $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$ 'dir. Kuvvet vektördür; yönü hem akıma hem alana diktir ve sağ el kuralıyla bulunur.

YÖNÜ KİM SÖYLER? · SAĞ EL KURALI (2026 DERS KİTABI)

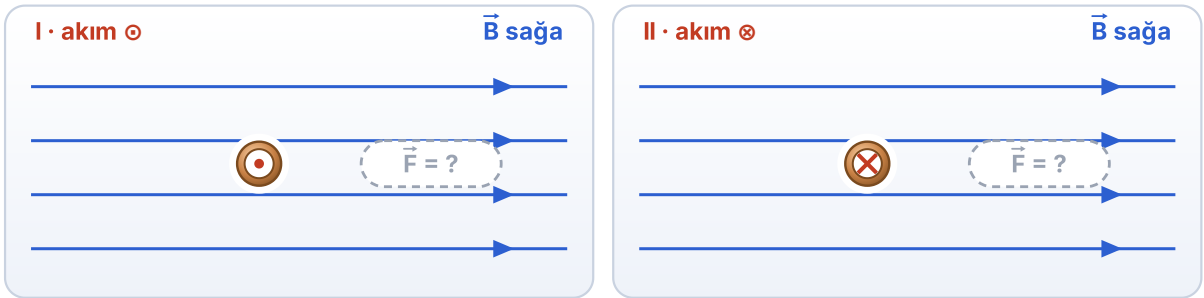
- Sağ elinizin **dört parmağını akımın yönünde** tutunuz.
- Elinizi, manyetik alan avuç içinizden çıkacak biçimde, yani **avuç içiniz alanın yönüne bakacak** biçimde çeviriniz; dört parmağınız alana doğru kıvrılabilmelidir.
- Dört parmağa dik açılan **başparmağınız kuvvetin yönünü** gösterir; kuvvet ne akımın ne alanın yönündedir.



Ş.4 · kuralın üç doğrultusu · parmaklar akımdan alana kıvrılır, başparmak kuvveti gösterir

6 Kuralı İki Panoda Uygulamak FİZ.11.2.8-b

Ş.5'teki iki panoda alan sağa doğrudur ve aynı büyüklüktedir. I panosunda akım size doğru ($\odot$), II panosunda sayfaya içeri ($\otimes$) akar; iki akım da 4,0 A'dır. **a)** Her pano için kuvvetin yönünü bulunuz; parmaklarınızın, avuç içinizin ve başparmağınızın nereyi gösterdiğini yazınız. **b)** İki pano arasında değişen tek şey nedir; bu değişiklik sonuca nasıl yansıdı? **c)** I panosunda tele etki eden kuvvet 36 mN ise II panosundaki kuvvet kaç mN'dur? Kararınızı modelle gerekçelendiriniz.



Ş.5 · alan aynı, akımın yönü ters · tellerin kesiti

7 Neyi Ters Çevirirsek Ne Olur? FİZ.11.2.8-b

6. sorudaki I panosunu başlangıç kabul ediniz: alan sağa, akım $\odot$ ve 4,0 A, kuvvet yukarı ve 36 mN. **a)** Çizelgenin ikinci ve üçüncü sütunlarını doldurunuz: her satırda kuvvetin yönü başlangıca göre aynı mı, ters mi; büyüklüğü kaç mN? **b)** Her kararın yanına, sağ el kuralından ya da $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelinden aldığınız dayanağı yazınız. **c)** 1, 2 ve 3. satırlardan çıkan genel kuralı tek cümlede ifade ediniz.

Yapılan değişiklik	Yön	F (mN)	Gerekçe
1 · Yalnız akımın yönü ters çevrilir.	...	...	...
2 · Yalnız mıknatıs ters çevrilir, alan sola döner.	...	...	...
3 · Akım da mıknatıs da ters çevrilir.	...	...	...
4 · Akım 8,0 A'e çıkarılır, yönü korunur.	...	...	...
5 · Tel, alanın ve kendi ilk doğrultusunun oluşturduğu düzlemde eğilerek alanla 30° yapar; akımın sayfadan dışarı bileşeni korunur.	...	...	...

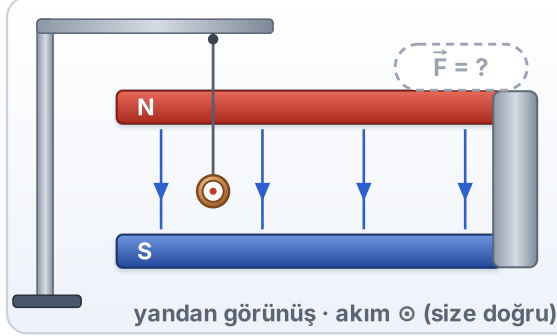
8 Kuvvet Hangi Durumlarda Oluşmaz? FİZ.11.2.8-b

Modelinizi şimdi sınırlarından yoklayacaksınız. **a)** Tezgâhta ya da 4. sorudaki sanal laboratuvarında ölçerin 0,0 mN okuduğu üç ayrı durum yazınız; üçünün de nedeni başka olsun. **b)** Bu durumların her biri modeldeki hangi çarpanın sıfır olmasına karşılık gelir? Hangisi büyüklüklerle, hangisi doğrultuyla ilgilidir? **c)** Bir öğrenci "çubuk mıknatısın kutbuna ne kadar yakınsa kuvvet o kadar büyüktür" diyor. Bu cümle elinizdeki üç kayıtle sınıanabilir mi? Modele göre kutba uzaklık kuvveti hangi yoldan etkileyebilir; sınamak için neyi ölçmek gerekir?

9

Bakır Salıncak Hangi Açıda Durur? FİZ.11.2.8-b

Atölyedeki bir **bakır salıncakta** hafif bir bakır çubuk, iki ince iletken askıyla U mıknatısın kolları arasına asılıdır (Ş.7); üst kol N, alt kol S kutbudur. **a)** Anahtar kapanınca salıncak U'nun içine mi, dışına mı kaçar? **b)** Çubuğa etki eden kuvvetleri adlandırıp askıların düşeyle 45° yaparak dengede kalması için gereken akımı bulunuz. **c)** Salıncak kalkarken manyetik kuvvetin büyüklüğü ya da yönü değişir mi?



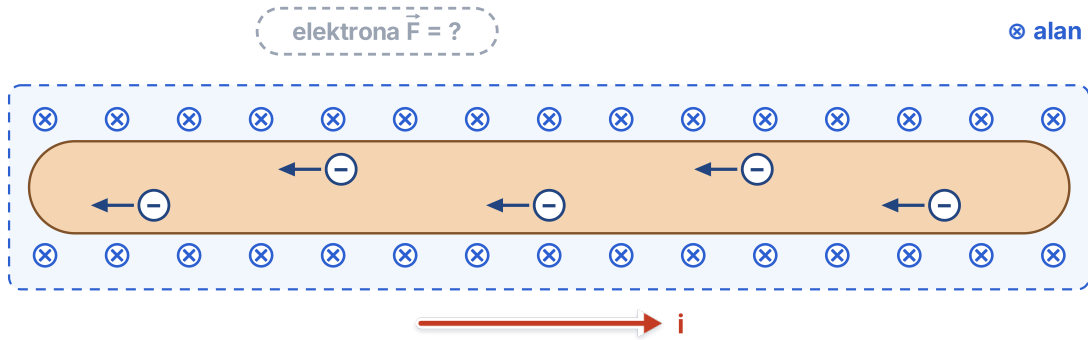
U mıknatısın alanı
 $B = 0,30 \text{ T}$ (aşağı)
 çubuğun alan içindeki boyu
 $L = 5,0 \text{ cm}$
 çubuğun kütlesi
 $m = 6,0 \text{ g}$
 askılar alanın dışında,
 çubuğun iki ucundadır

Ş.7 · bakır salıncak · solda yandan görünüş, sağda veriler

10

Kuvvet Telin İçinde Kime Etki Ediyor? FİZ.11.2.8-a · FİZ.11.2.8-b

Ş.8'de çubuğun bir parçası büyütülmüştür: akım sağa, alan sayfaya içeri ($\otimes$). Bakırda akımı serbest elektronlar taşır; hareketli yüke alanda $F = B \cdot q \cdot v \cdot \sin\theta$ büyüklüğünde kuvvet etki eder (θ hız ile alan arası). **a)** Şekildeki sürüklenme okları neden akımın tersine çizilmiştir? Bir elektrona etki eden kuvvet hangi yöndedir? **b)** Bu yön akımın yönüyle bulunanla aynı mı; neden? **c)** Anahtar açıkken de elektronlar gelişigüzel hareket eder; neden net kuvvet yoktur? **ç)** Kuvvet elektronlara etki ediyorsa çubuk neden itilir?

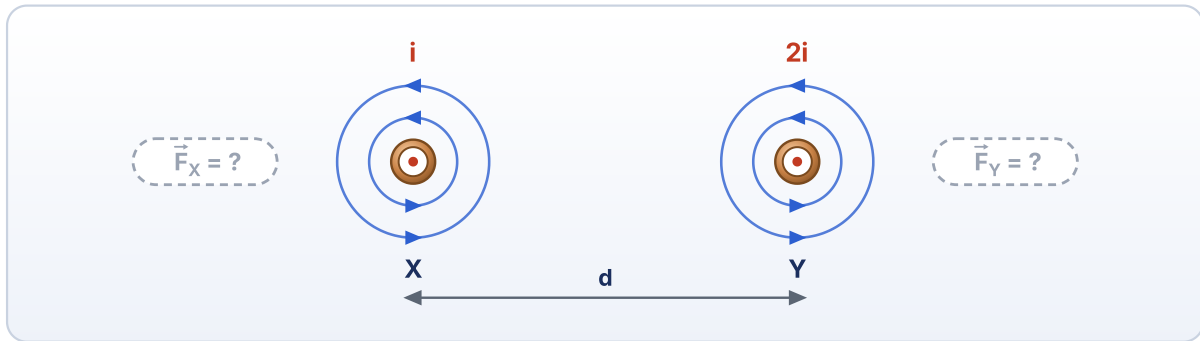


Ş.8 · çubuğun büyütülmüş bir parçası · elektronlar (-) ve sürüklenme yönleri

11

Yan Yana İki Tel · Hangisi Daha Çok İtilir? FİZ.11.2.8-b · (ç) zenginleştirme

X ve Y telleri paraleldir, aralarındaki uzaklık d 'dir; ikisinin akımı da size doğrudur ($\odot$): X'inki i , Y'ninki $2i$ (Ş.9). **a)** X'in Y'deki alanının yönünü (Hafta 18), sonra Y'ye etki eden kuvvetin yönünü bulunuz. **b)** Bir öğrenci "Y'nin akımı büyük, öyleyse X'e daha büyük kuvvet uygular" diyor. İki kuvveti karşılaştırınız. **c)** Y'nin akımı ters çevrilirse ne değişir? **ç)** Zenginleştirme: Karşılıklı uzunluk L ise Y'ye etki eden kuvveti K , i , d , L ile yazınız.



Ş.9 · X ve Y tellerinin kesiti · mavi çemberler alan çizgileridir

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Kuvveti akımın yönünde ya da alanın yönünde çizdiğin bir satır var mı? Modeldeki L'nin yerine telin toplam boyunu yazdığın bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı kural kutusuna ve 3. sorunun (ç) bölümüne dönerek yeniden yaz. Kuvveti açıyla orantılı büyüttüğün bir yer varsa 4. sorudaki 150° sütununa bak.

12

Kayıttan Modele Dört Basamak

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme

Bu kâğıtta yaptığınız iş bir tümevarımdır: tek tek ölçümlerden genel bir bağıntıya çıktınız. Çizelge o yolu dört basamağa ayırır. **a)** Her basamağın karşısına bu haftadan bir örnek yazınız. **b)** Dördüncü basamağa tezgâhta yapılabilecek ve modeli yanlışlayabilecek bir ölçüm yazınız: "...ı ... katına çıkarırsam okuma ... katına çıkmalı; çıkmazsa model yanlıştır." **c)** Dört basamağı tek bir genelleme cümlesinde toplayınız.

Basamak	Bu haftadaki karşılığı	Sizin örneğiniz
1 · Tek tek ölçümler	Üç kayıt, her birinde tek değişken	
2 · Örüntü	Sabit kalan oranı bulmak	
3 · Model	Orantıları çarpımda birleştirmek	
4 · Sinama	Modelin öngördüğü yeni ölçüm	

13

Kelime İlişkilendirme Testi

Beceri · KB2.15 Yansıma · E3.6 Analitiklik · ölçme aracıdır

Aşağıdaki her anahtar kavramın karşısında beş göz vardır. Her göze, o kavramı duyduğunuzda aklınıza ilk gelen bir sözcüğü ya da kısa bir söz öbeğini yazınız; düşünmeden, sırayla ve hepsini doldurunuz. Aynı sözcüğü iki ayrı kavramın karşısına yazabilirsiniz; bu bir kusur değil, bir bağlıdır. Doldurduktan sonra çağrışımlarınızı kullanarak her kavram için birer cümle kurunuz. Cümlelerinizin en az ikisi iki kavramı birden ansın.

Anahtar kavram	1	2	3	4	5
manyetik kuvvet					
akım					
manyetik alan					
tel ile alan arasındaki açı					
sağ el kuralı					

Kavram cümleleriniz (her anahtar kavram için birer cümle):

a) Derse başlarken "alandaki akımlı tel itilir mi, çekilir mi, hiçbir şey olmaz mı?" sorusuna bir cevap vermiştiniz. O cevabı bugünkü kayıtlarla karşılaştırınız: hangi kayıt cevabınızı değiştirdi ya da güçlendirdi? b) Alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koysak ve içinden akım geçirsek, çerçevenin karşılıklı iki kenarından geçen akımlar ters yönde akar. O iki kenara etki eden kuvvetler aynı yönde mi olur? Değilse çerçeve ne yapar? c) Tahmininizi sınamak için yapılacak tek bir deneme önerin.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvet okunu hem akıma hem alana dik çizdin mi? Tel alana koşut olan yerde kuvvet çizmedin mi?
- Sağ el kuralında dört parmağın akımı, avuç içinin alanı gösterdiğini ve başparmağın kuvveti verdiğini her soruda aynı sırayla uyguladın mı?
- Modelde L'yi telin alan içindeki boyu olarak, θ 'yı tel ile alan arasındaki açı olarak kullandın mı? mN'u ve cm'yi hesapta N'a ve m'ye çevirdin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç sütun aç: "kuvvetin büyüklüğünü değiştirir", "kuvvetin yönünü değiştirir" ve "ikisini de değiştirmez". Bu haftanın değişikliklerini (akımı büyütmek, akımı ters çevirmek, mıknatısı ters çevirmek, çubuğu uzatmak, blok eklemek, teli alana koşut getirmek, ikisini birden ters çevirmek) bu sütunlara yerleştir. Çerçeve tahminin (14-b) Hafta 22'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kuvvet, Aç ve Sağ El

FİZ.11.2.8 a, b

Yön: dört parmak akım, avuç içi alan, başparmak kuvvet · ⊗ dışarı, ⊙ içeri

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

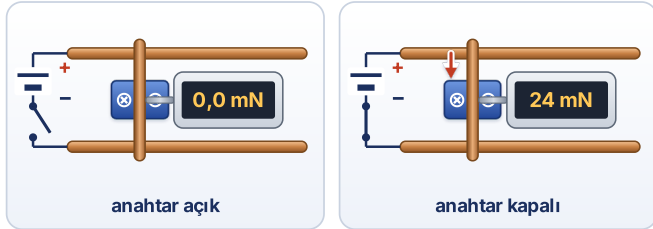
No: _____

Puan: _____

Kayıtlar Kırşehir'deki bir içme suyu arıtma tesisinin bakım biriminden ve Demre'deki bir sera işletmesinin şalter panosundan alınmıştır. Birimde alanı düşey olan bir ray tezgâhı ile teli alana göre istenen açıda tutabilen bir sanal laboratuvar kullanılır. Tezgâhta blokların üstünde alan düzgün, dışında sıfırdır. Gereken yerlerde $\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = 0,5$ alınız. Her sorunun yalnız bir doğru seçeneği vardır.

1 Üç Gözlem, Tek Açıklama

Kırşehir'deki tezgâhta anahtar açıkken ölçer 0,0 mN, kapalıyken 24 mN okur (şekil). Kaynağın uçları değiştirilince çubuk ölçere bastırmayı bırakıp ters yöne kayar. Anahtar açıkken çubuk bloklara yaklaştırıldığında ise hiçbir şey olmaz. Üç gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?

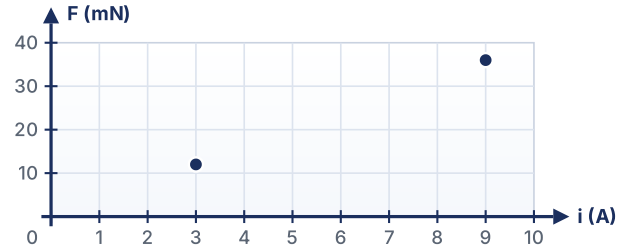


tezgâhın üstten görünüşü · alan bloğun üstünde ⊗

- A) Alan, akımlı çubuğa akıma bağlı yönde kuvvet uygular
- B) Mıknatıs bakırı çeker; akım bu çekimi yalnız güçlendirir
- C) Akım çubuğu ısıtır; genleşen çubuk ölçere bastırır
- D) Akım çubuğun kütesini artırır; ölçer ek ağırlığı okur
- E) Akım ölçerin yayını etkiler; okuma çubuktan gelmez

2 Grafikten Yeni Bir Okuma

Aynı tezgâhta mıknatıs ve blok sayısı değiştirilmeden, yalnız akım değiştirilerek iki ölçüm alınmış ve grafiğe işlenmiştir. Akım 5,0 A yapılırsa ölçer kaç mN okur ve bunun dayanağı nedir?



akım değiştirilerek alınan iki ölçüm

- A) 33 mN; kuvvet akımın karesiyle büyür
- B) 12 mN; kuvveti yalnız mıknatıs belirler
- C) Bulunamaz; iki ölçüm ilişki kurmaya yetmez
- D) 24 mN; akım 2 A artınca kuvvet 2 katı olur
- E) 20 mN; iki ölçümde de $F \div i = 4,0 \text{ mN/A}$

3 Uzun Çubuk Kuvveti Büyütür mü?

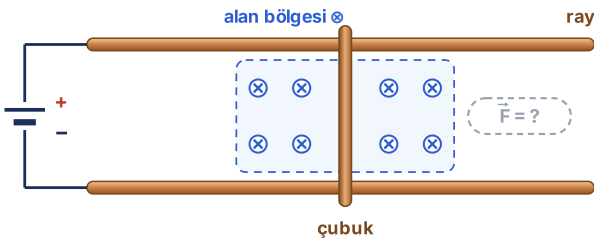
Akım 2,0 A'de sabit tutulup blok dizisinin boyu değiştirilerek alınan kayıt çizelgededir. Bir teknisyen 8 cm'lik blok dizisine hiç dokunmadan tezgâhtaki 20 cm'lik çubuğu 40 cm'lik bir çubukla değiştiriyor ve "kayıtta her santimetre 5 mN veriyor, öyleyse ölçer 200 mN okur" diyor. Bu öngörü için hangisi doğrudur?

Blok dizisinin boyu	4 cm	8 cm	12 cm
Ölçer okuması	20 mN	40 mN	60 mN

- A) Doğru; oran 40 cm'lik çubuğun boyuyla çarpılır
- B) Yanlış; boy 2 katı olunca okuma 4 katı, 160 mN olur
- C) Yanlış; alan içindeki boy 8 cm kalır, okuma 40 mN olur
- D) Yanlış; uzun çubuk alanı böler, okuma 20 mN'a iner
- E) Karar verilemez; kayıтта 40 cm'lik bir satır yoktur

4 Önce Akımın Yönü

Tezgâhın bir benzeri şekildeki gibi kurulmuştur: pilin uçları rayların sol uçlarına bağlıdır ve çubuğun bulunduğu bölgede alan sayfaya içeri ($\otimes$) yönelir. Çubuğa etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir?

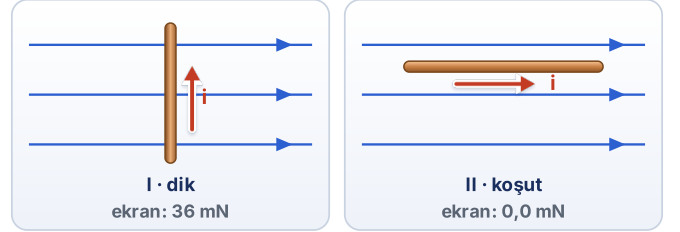


Üstten görünüş · pilin uzun çizgisi + kutbudur

- A) Sola, pile doğru
- B) Sağa, pilden uzağa
- C) Aşağı, akımın aktığı yönde
- D) Sayfaya içeri, alanın yönünde
- E) Yukarı, akımın aktığı yönün tersine

5 Boş Ekranın Nedeni ve Çaresi

Sanal laboratuvarında aynı akım ve aynı alanla iki ölçüm alınmıştır (şekil): I'de ekranda 36 mN, II'de 0,0 mN görünür. II'deki durumun nedeni ve ekranda yeniden 36 mN görmek için yapılacak değişiklik hangisidir?

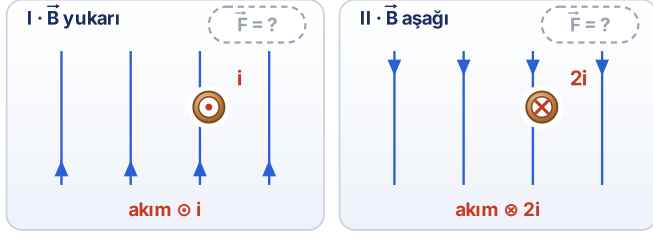


aynı akım, aynı alan, iki ayrı duruş

- A) Akım kesilmiştir; anahtar yeniden kapatılmalıdır
- B) Akımın yönü terstir; kaynağın uçları değişmelidir
- C) Kuvvet sayfaya diktir; ölçer 90° çevrilmelidir
- D) Ölçme sınırı aşılmıştır; akım azaltılmalıdır
- E) Koştur telde kuvvet yoktur; tel alana dik çevrilmelidir

6 İki Ters Çevirme ve İki Kat Akım

Şekildeki I panosunda alan yukarı, akım sayfadan dışarı ve i 'dir. II panosunda alanın da akımın da yönü ters çevrilmiş, akım $2i$ yapılmıştır; alanın büyüklüğü değişmemiştir. İki panodaki tellere etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?

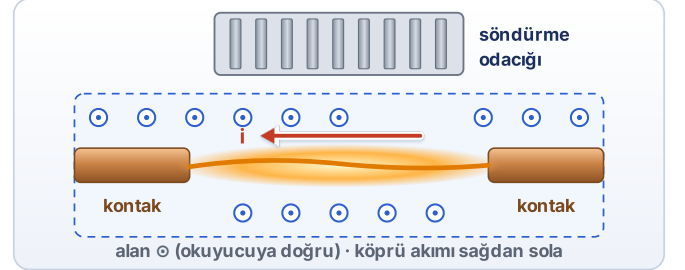


tellerin kesiti · iki panoda alanın büyüklüğü aynıdır

- A) Ters yönlüdür; II'deki iki katı büyüklüktedir
- B) II'de kuvvet yoktur; iki ters çevirme etkiyi siler
- C) Aynı yönlüdür; II'deki iki katı büyüklüktedir
- D) Aynı yönlüdür; büyüklükleri birbirine eşittir
- E) Ters yönlüdür; büyüklükleri birbirine eşittir

7 Ark Nereye Sürüklenir?

Demre'deki şalter panosunda kontaklar ayrılırken aradaki iyonlaşmış gaz köprüsü (ark) akımı bir süre daha taşır ve esnek bir iletken gibi davranır. Bölgedeki alan okuyucuya doğrudur ($\odot$), köprüdeki akım sağdan sola akar (şekil). Köprü hangi etkiyle ve hangi yöne sürüklenir?



kontaklar, aradaki köprü ve söndürme odacığı

- A) Manyetik kuvvetle, alanın yönünde, okuyucuya
- B) Manyetik kuvvetle, aşağıya, odacıktan uzağa
- C) Manyetik kuvvetle, akımın aktığı yönde, sola
- D) Sıcak gazın yükselmesiyle; alanın etkisi yoktur
- E) Manyetik kuvvetle, yukarıdaki odacığa doğru

8 Üç Değişiklik Birden

Kırşehir'deki sanal laboratuvarında tel alana dikken 20 mN okunur. Akım 2 katına, alan içindeki boy 3 katına çıkarılıyor; aynı anda tel alanla 30° açı yapacak biçimde çevriliyor. Alan değişmemiştir. Ölçer kaç mN okur?

- A) 50
- B) 120
- C) 104
- D) 60
- E) 30

9

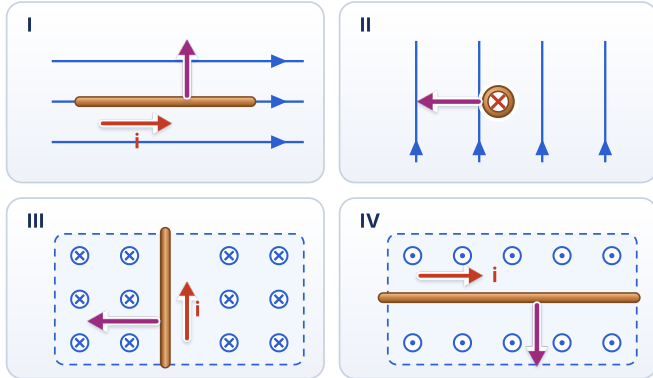
Savı Sınayacak Plan

Bakım biriminden biri "çubuğun alan içindeki boyu ne olursa olsun kuvvet değişmez" diyor. Bir savı sınayan plan, savın konuştuğu büyüklüğü değiştirir ve sonuca karışabilecek her şeyi yerinde tutar. Bu savı tezgâhta sınamak için hangi plan uygundur?

- A) Bloklar aynı kalır; yerine daha uzun bir çubuk takılır
- B) Blok sayısı ile akım birlikte artırılır; fark büyür
- C) Blok sayısı değiştirilir; akım, çubuk ve açı aynı tutulur
- D) Blok sayısı değiştirilir; her ölçümde başka ölçer kullanılır
- E) Bloklar aralıklı dizilir; çubuk aralıklar boyunca kaydırılır

10 Dört Çizimden Hangileri?

Dört panoda alanın ve akımın yönleri farklıdır; her panoda tele etki eden kuvvet mor okla çizilmiştir. Kuvvet hangi panolarda doğru çizilmiştir?



aynı kuralın dört ayrı düzende uygulanışı · mor ok çizilen kuvvettir

- A) III ve IV
- B) I ve II
- C) Yalnız II
- D) II ve III
- E) Yalnız I

11

Hatalı Satırı Bulmak

Aynı mıknatısla, tel hep alana dikken dört ölçüm alınmıştır. Ölçümlerden birinde bir blok yerinden kaymış ve alan içindeki boy kayda yazılandan kısa kalmıştır. Hatalı satır ve mıknatısın alanı için hangisi doğrudur?

Satır	i	L	F
1	2,0 A	5,0 cm	25 mN
2	4,0 A	5,0 cm	50 mN
3	3,0 A	10 cm	45 mN
4	2,0 A	10 cm	50 mN

- A) 1. satır hatalı; $B = 0,15 \text{ T}$
- B) 3. satır hatalı; $B = 2,5 \text{ T}$
- C) Hatalı satır yok; $B = 0,23 \text{ T}$
- D) 3. satır hatalı; $B = 0,25 \text{ T}$
- E) 4. satır hatalı; $B = 0,25 \text{ T}$

12

Kalıcı Mıknatıs Yerine Seri Bobin

Demre'deki panonun alternatif akımla (AC) çalışan şalterlerinde ark, kalıcı bir mıknatısın alanıyla değil, ark akımıyla seri bağlı küçük bir bobinin alanıyla odacığa sürülür. AC'de akımın yönü saniyede birçok kez değişir. Tasarımcının bu seçiminin fiziksel gerekçesi hangisidir?

- A) Bobinin alanı kalıcı mıknatısinkinden her zaman büyüktür
- B) Bobinin alanı akımla yön değiştirir; kuvvet hep odacığa yönelir
- C) AC'de manyetik kuvvet oluşmaz; bobin arkı yalnız ısıtır
- D) Kalıcı mıknatıs AC'de ısınır mıknatıslığını yitirir
- E) Bobin ark akımını azaltır; ark kendiliğinden söner

13 Bu Kayıtlarla Kanıtlanamayan

Kırşehir'deki tezgâh ve sanal laboratuvar kayıtlarının hepsinde alan aynı tutulmuş; yalnız akım, alan içindeki boy ve telin alana göre açısı değiştirilmiştir. Anahtar açıkken de bir okuma alınmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kayıtlarla tek başına kanıtlanamaz?

- A) Alan 2 katına çıkınca kuvvet de 2 katına çıkar
- B) Alan içindeki boy 2 katı olunca kuvvet de 2 katı olur
- C) Tel alana koşut getirilince kuvvet oluşmaz
- D) Akım 2 katına çıkınca kuvvet de 2 katına çıkar
- E) Anahtar açıkken ölçer hiçbir değer okumaz

14 İki Düzenek, İki Mıknatıs

İki ayrı düzenekte alınan ölçümler çizelgededir; birinci düzenekte tel alana diktir, ikincisinde tel alanla 30° açı yapar. İki tele etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?

	B	i	L	θ
1. düzenek	0,20 T	3,0 A	10 cm	90°
2. düzenek	0,10 T	4,0 A	30 cm	30°

- A) Birincideki büyüktür; alanı iki katı güçlüdür
- B) Eşittir; ikisi de 0,06 N büyüklüğündedir
- C) Birincideki büyüktür; alana dik olan tel kazanır
- D) Karşılaştırılmaz; mıknatıslar birbirinden farklıdır
- E) İkincideki büyüktür; 0,12 N ile iki katıdır

15 Modelin Geçerlik Sınırı

$F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modeli, düzgün bir alanın içindeki düz bir tel için kurulmuştur. Aşağıdaki durumların hangisinde modeli verilen sayılarla olduğu gibi kullanmak yanlış sonuç verir?

- A) Tel alanla 30° açı yapacak biçimde eğilmişse
- B) Akımın yönü ters çevrilip ölçüm yinelenmişse
- C) Tel bakır yerine alüminyumdan yapılmışsa
- D) Telin bir bölümü alanın zayıfladığı kenar bölgesindeyse
- E) Akım 2 A yerine 8 A olacak biçimde artırılmışsa

Bağlam Temelli Sorular · Hoparlör, Tramvay Hattı, Kaynak Kabloları

FİZ.11.2.8 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

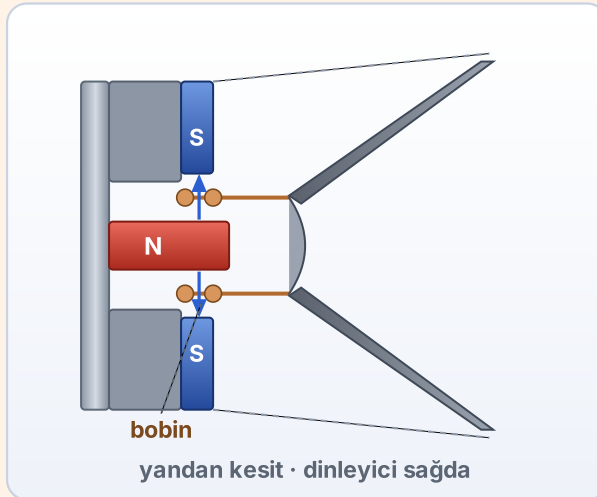
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvetin büyüklüğü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'dır; L telin alan içindeki uzunluğu, θ tel ile alan arasındaki açıdır. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın yönünü gösterir, avuç içi alana bakar, başparmak kuvvetin yönünü verir. Bir tele birden çok alan etki ediyorsa her birinin kuvveti ayrı bulunup toplanabilir.

BAĞLAM 1 · ÇEŞME'DE BİR AÇIK HAVA KONSER ALANININ HOPARLÖRLERİ

Çeşme'deki bir açık hava konser alanında kullanılan büyük hoparlörlerin bobini, kalıcı mıknatısın dar, halka biçimli aralığında durur ve zara bağlıdır (şekil). Aralıktaki alan her noktada bobinin teline diktir ve merkezden dışa doğrudur; büyüklüğü **0,80 T**'dir. Bobin **50 sarımlıdır** ve her sarımın yarıçapı **2,0 cm**'dir; bobinin tamamı aralığın içindedir. Belli bir anda bobinden **2,5 A** akım geçer ve bu akım, önden, yani dinleyicinin baktığı yerden bakıldığında **saat yönündedir**. $\pi = 3$ alınız.



solda hoparlörün yandan kesiti · sağda mıknatıs aralığının önden görünüşü

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bobin Hangi Yöne İtilir? FİZ.11.2.8-b · KB2.4

O anda bobine etki eden bileşke manyetik kuvvet hangi yöndedir?

- A) Merkeze doğru; alan dışı, kuvvet ona zıttır
- B) Dinleyiciden uzağa, mıknatısın içine doğru
- C) Bileşke sıfırdır; karşılıklı parçalar birbirini götürür
- D) Sarımlara teğet, akımın aktığı yönde
- E) Dinleyiciye doğru; zarı öne iter

2 Zarı İten Kuvvet Kaç Newton? FİZ.11.2.8-b · KB2.10

O anda bobine etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 0,24
- B) 12
- C) 6,0
- D) 1200
- E) 24

3 Sarım Sayısını İkiye Katlamak FİZ.11.2.8-b · KB2.19

Ses ustası bobini aynı telden, aynı yarıçapla, 100 sarım olacak biçimde yeniden sardırmayı öneriyor. Hoparlör aynı yükseltece bağlı kalacak; yükselteç bobinin uçlarına aynı anda aynı gerilimi uygular. Bobini, direnci telinin uzunluğuyla doğru orantılı olan bir iletken gibi düşününüz. Aynı gerilimde bobine etki eden kuvvet nasıl değişir?

- A) 2 katına çıkar; alan içindeki tel boyu 2 katıdır
- B) 4 katına çıkar; hem tel boyu hem akım artar
- C) Değişmez; tel boyu 2 katı olurken akım yarıya iner
- D) Sıfır olur; komşu sarımların kuvvetleri birbirini götürür
- E) Yarıya iner; bobinden geçen akım yarıya iner

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE BİR TRAMVAY HATTININ HAVAI TELİ

Kayseri'deki raylı sistem hattında tramvayların akımını üstteki havai tel taşır. Bir tramvay kalkış yaparken telden **400 A** doğru akım geçer. Hattın bir kesimi **kuzey-güney** doğrultusundadır ve akım kuzeye akar; bir başka kesimi **doğu-batı** doğrultusundadır ve akım doğuya akar (şekil). Direkler arası açıklık **30 m**'dir; tel düz ve yatay kabul edilir. Kayseri'de Dünya'nın manyetik alanının yere paralel (yatay) bileşeni **26 μT** ve kuzeye doğru, düşey bileşeni **38 μT** ve aşağı doğrudur ($1 \mu\text{T} = 10^{-6} \text{ T}$). İki direk arasındaki 30 m'lik telin ağırlığı yaklaşık 270 N'dur.



solda hattın üstten görünüşü · sağda Dünya'nın alanının iki bileşeni

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kuzey–Güney Kesimi · Hangi Bileşen, Hangi Yön? FİZ.11.2.8-b · KB2.4

Kuzey–güney kesiminde tele etki eden manyetik kuvveti Dünya'nın alanının hangi bileşeni oluşturur ve bu kuvvet hangi yöndedir?

- A) Yatay bileşen; kuvvet yukarı doğrudur
- B) Düşey bileşen; kuvvet batıya doğrudur
- C) Düşey bileşen; kuvvet doğuya doğrudur
- D) İki bileşen birlikte; kuvvet alanın yönündedir
- E) Hiçbiri; tel Dünya'nın alanına koşuttur

5 Bir Açıklığa Etki Eden Kuvvet FİZ.11.2.8-b · KB2.10

Kuzey–güney kesiminde iki direk arasındaki 30 m'lik tele etki eden manyetik kuvvet yaklaşık kaç N'dur?

- A) 0,46
- B) 0,31
- C) 0,55
- D) 0,015
- E) 456

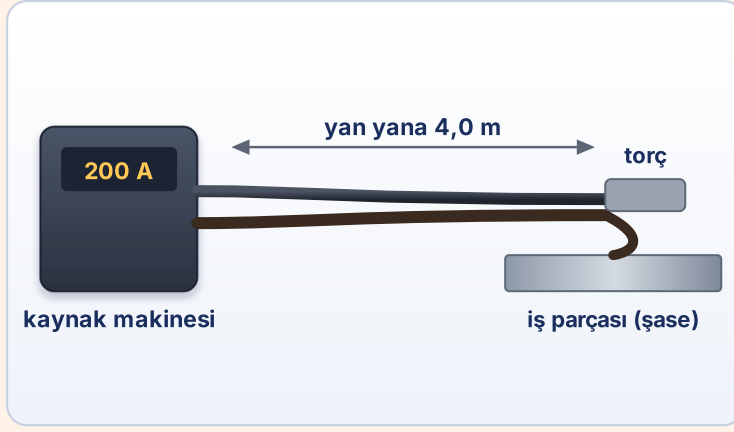
6 Doğu–Batı Kesimi · Kuvvet Neden Büyüdü? FİZ.11.2.8-b · KB2.19

Doğu–batı kesiminde yatay bileşenin tele uyguladığı kuvvet hangi yöndedir? Bu kesimde 30 m'lik tele etki eden toplam manyetik kuvvetin kuzey–güney kesimindekinden büyük olmasının nedeni nedir?

- A) Yukarı; akım bu kesimde daha büyüktür
- B) Aşağı; tel burada iki bileşene de diktir
- C) Kuzeye; yatay bileşen teli kendi yönünde iter
- D) Yukarı; tel burada iki bileşene de diktir
- E) Batıya; düşey bileşen bu kesimde etkisizdir

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE BİR ÇELİK KONSTRÜKSİYON ATÖLYESİNİN KAYNAK KABLOLARI

Karabük'teki bir çelik konstrüksiyon atölyesinde bir kaynak makinesi doğru akımla **200 A** verir. Makineden torca giden kablo ile iş parçasından makineye dönen kablo zeminde **4,0 m** boyunca yan yana ve düz uzanır; merkezleri arasındaki uzaklık **2,0 cm**'dir (şekil). İki kablo aynı büyüklükte akımı ters yönlerde taşır. Uzun, düz bir telin d uzaklıkta oluşturduğu alan $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir; $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ alınız. Kabloların yalıtkan kılıfı manyetik alanı etkilemez.



solda atölyedeki düzen · sağda iki kablonun kesiti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 **Kablolar Birbirine Ne Yapar?** FİZ.11.2.8-b · KB2.4

Kablolar arasındaki manyetik kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Birbirini çeker; kuvvet 1,6 N'dur
- B) Birbirini iter; kuvvet 0,80 N'dur
- C) Birbirini iter; kuvvet 1,6 N'dur
- D) Birbirini iter; kuvvet 3,2 N'dur
- E) Kuvvet yoktur; kablolar yalıtkanla kaplıdır

8 **Akım da Uzaklık da Değişirse** FİZ.11.2.8-b · KB2.19

Usta daha kalın bir parça için akımı 300 A'e çıkarıyor ve kabloların merkezleri arasını 3,0 cm'ye açıyor. Kablolar arasındaki kuvvet nasıl değişir?

- A) 1,5 katına çıkar
- B) Değişmez; akım da uzaklık da 1,5 katına çıkmıştır
- C) 2,25 katına çıkar
- D) 2/3'üne iner
- E) 3 katına çıkar

Etkinlik · Kuvveti Neyle Değiştireceğiz?

FİZ.11.2.8-a · FİZ.11.2.8-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Yozgat'taki bir tarım makineleri onarım atölyesindeyiz. Atölyedeki traktörlerin marş motorları ve pompa motorları, manyetik alandaki akımlı tellere etki eden kuvvetle çalışır. Görevimiz: **alandaki akımlı bir tele etki eden kuvvetin, seçeceğimiz tek bir büyüklükle nasıl değiştiğini ölçüye çevirmek ve kuvvetin yönünü önce sağ el kuralıyla öngörüp sonra gözlemek.** Hazır yönerge yoktur: düzeneği, değişkenleri ve kaydı siz kuracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Föyün sonunda bir grup arkadaşınızın çalışmasını akran formuyla değerlendireceksiniz.

1 Araştırma Sorusu ve Tezgâh 1. adım · 7 dakika

Ş.F1, onarım atölyesinin tezgâhında bulunan araçları gösterir; gerekirse başka araç da isteyebilirsiniz. **a)** Araştırma sorunuzu "kuvvet ... ile nasıl değişir?" kalıbında, tek bir büyüklüğü adlandırarak yazınız. **b)** Kullanacağınız her aracı çizelgeye yazıp tasarımınızdaki işini belirtiniz. Aşağıdaki güvenlik kurallarını okuyunuz.



Ş.F1 · atölyede hazır bulunan araçlar

Kullanacağım araç	Tasarımındaki işi
...	...
...	...
...	...
...	...

Güvenlik: Bakır çubuğu hiçbir zaman bir pile ya da aküye aradan direnç koymadan bağlamayınız: devre kısa devre olur, çubuk da pil de çabucak ısınır. Devreyi anahtar açıkken kurunuz, akımı sınırlanabilen kaynak kullanınız, her okumadan sonra akımı kesiniz. Güçlü mıknatısları elektronik cihazlardan ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutunuz; iki mıknatısı birbirine yaklaştırırken parmağınızı araya sokmayınız.

2 Değişkenler ve Hipotez 2. adım · 8 dakika

Bir seferde yalnız bir büyüklük değişir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; sabit tutacaklarınızı tek tek adlandırınız: "her şey" bir cevap değildir. **b)** Hipotezinizi bir yön bildirecek biçimde "... arttıkça ..." kalıbıyla yazınız ve kaç ölçüm alacağınızı belirtiniz.

Bağımsız değişken (değiştireceğim)	Bağımlı değişken (ölçeceğim)	Kontrol edilen değişkenler (sabit tutacağım)
...	...	...

3 Kroki ve Yön Öngörüsü 3. adım · 12 dakika

a) Düzeneğinizin krokisini çerçeveye çiziniz; şu dördü imlensin: mıknatısın kutupları ya da alanın yönü, telin alandan geçen bölümü, akımın yönü, kuvveti okuyacağınız araç. **b)** Anahtarı kapatmadan önce kuvvetin yönünü sağ el kuralıyla bulup çizelgenin ilk sütununa yazınız. Sonra anahtarı kısa bir süre kapatıp telin hangi yana itildiğini gözleyiniz. **c)** Kaynağın uçlarını değiştirip aynı işi yineleyiniz.

Durum	Sağ el kuralıyla öngördüğüm yön	Gözlediğim yön	Uyuşuyor mu?
Başlangıç bağlantısı	...	...	...
Kaynağın uçları değiştirilince	...	...	...

a) Kayıt çizelgenizin sütun başlıklarını birimleriyle birlikte yazınız ve ölçümlerinizi işleyiniz. Aracı olmayan gruplar çalışma kâğıdındaki kayıtlardan kendi büyüklüklerine uyanı kullanır. **b)** Sonuç cümlesini tamamlayınız: "..... büyüttüğümde oldu; bu ilişkiyi diye adlandırdım." **c)** Bu düzenekle ölçemeyeceğiniz bir şeyi, gerekçesini ve gereken ek aracı yazınız.

Sütun başlığı	...	...	...
1			
2			
3			
4			

Grubunuzdaki bir arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendiriniz. Her satırda bir kutuyu işaretleyip son sütuna somut bir gözleminizi yazınız. Değerlendirdiğiniz arkadaşınızın adı:

.....

Arkadaşım...	Evet	Kısmen	Hayır	Gözlemim
1. Kendisine düşen görevi (kurma, okuma, yazma) yaptı.	☐	☐	☐	
2. Kuvvetin yönünü gözlemden önce sağ el kuralıyla söyledi.	☐	☐	☐	
3. Bir fikrini bir ölçüme ya da kayda dayanarak savundu.	☐	☐	☐	
4. Güvenlik kurallarına uydu; akımı gereksiz yere açık bırakmadı.	☐	☐	☐	

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce akımı kesin, mıknatıs bloklarını birbirinden ayırarak kutusuna koyun ve çubuğun ısınıp ısınmadığını elinizi yaklaştırarak denetleyin. Yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: kuvvet seçtiğiniz büyüklükle nasıl değişti ve yönü öngörünüzle uydu mu?

Defterinize son bir not: Kuvvetin büyüklüğünü bir çarpım, yönünü bir el söyler; ikisini de ölçmeden önce yazan kişi, gözlemini bir sınamaya çevirmiş olur.